光遗传学视觉恢复

论文取材命题（上海生物等级考风格 · 题型对齐版）

取材：Pan 实验室三篇开放获取论文；配图以论文原图为主

2026-10-06

短标题待定（候选：送光入眼 / 复明的开关 / 给盲鼠一束光 / 光控复明）。
本题组共 4 道大题、22 个小题，合计 44 分；其中**单选、多选、编号选填、编号排序四类客观题共 14 题（约 64%）**，与上海卷” 题型稳定，包括单选、多选、编号选填、填空、简答等” 的分布一致。**推荐优先使用：题一**。

命题说明

一、上海卷出题风格分析（依据官方点评）

上海市教育考试院历年对等级考生物卷的官方点评，给出了可操作的命题特征：

风格特征	官方表述与本卷落实方式
情境化组卷	” 试卷中**六大问题皆出自真实情境**”” 六道大题均以真实科研或社会问题为情境”——本卷每道大题对应一个真实课题（三篇原始论文），不以知识点堆砌成题。
题型稳定	” 试卷题型稳定，包括**单选、多选、编号选填、填空、简答**等”——本卷四类客观题共 14 题，占比约 64%。
设问递进	” 试题的设置**由浅入深、层层递进**，从核心概念的理解到具体问题的分析，再到复杂机制的推理或解决方案的提出”——每道大题内部按识记 → 图表分析 → 机制推理 → 方案设计排列。
宏微结合	” 让学生从**图表的信息中提炼、区分、归纳**出细胞接受与传递信息的特点”——本卷大量使用论文原图作为信息载体。
工程与探究	” 考查学生是否能**用基因工程的基本原理**……设计合理的实践方案，实现工程目标”” 提出合理的**实验方案**”——题一、题三分别对准工程方案与实验设计。

客观题评分约定（本卷统一采用，可按需调整）：单选每题 2 分；多选每题 2 分，**选对但不全得 1 分，错选得 0 分**；编号选填每题 2 分，同多选规则；编号排序每题 2 分，**顺序完全正确得 2 分，错一处得 1 分，错两处及以上得 0 分**。

二、取材论文与配图

#	文献	期刊/年	本卷使用的原图
1	Lu Q, Ganjawala TH, Ivanova E, Cheng JG, Troilo D, **Pan ZH**. AAV-mediated transduction and targeting of retinal bipolar cells with improved mGluR6 promoters in rodents and primates	*Gene Therapy*, 2016	Fig. 1（mGluR6 序列与调控元件示意） / Fig. 4（mCherry 与 PKC 共标） / Fig. 8（灵长类视网膜）
2	Lu Q, Ganjawala TH, Hattar S, Abrams GW, **Pan ZH**. A robust optomotor assay for assessing the efficacy of optogenetic tools for vision restoration	*IOVS*, 2018	Fig. 1（自制视动装置） / Fig. 3（瞳孔对光收缩比较） / Fig. 4（OMR 阈值光强—空间频率） / Fig. 5（阿托品阻断瞳孔收缩）
3	**Pan ZH**, Ganjawala TH, Lu Q, Ivanova E, Zhang Z. ChR2 mutants at L132 and T159 with improved operational light sensitivity for vision restoration	*PLoS ONE*, 2014	见附录 A（用于” 定点突变” 设问）

全部 22 张原图与两篇全文（Markdown）、一篇原版 PDF 已入库 `00 - Personal/Resources/Downloads/`。本卷**以论文原图为主要配图**；重绘图（图 P1、图 P2）仅在原图缺少” 视网膜三级通路与病变位置”” 基因盒与调控元件” 这类示意时补充使用，并集中于附录 B 对照。

三、题型分布

大题	单选	多选	编号选填	编号排序	填空	简答/设计	分值
题一（ 推荐 • 综合取材）	1	1	1	1	1	1	12
题二（结构与功能/图表）	1	1	1	1	1	0	10
题三（实验设计）	1	1	0	1	0	2	12
题四（跨学科定量）	1	1	1	0	1	1	10
合计	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**44**

1 题一（ 推荐）· 论文取材综合题

材料

视网膜色素变性（RP）是一类由基因突变引起的遗传性眼病：患者视网膜中的**感光细胞**逐渐死亡，而其内层的**双极细胞**与**神经节细胞**大多仍然存活（图 P1）。因此，仅仅修复致病基因并不能恢复患者的视力。

研究者的思路是：把一种来自单细胞藻类的光敏蛋白——**通道视紫红质（ChR2）**的基因，用**腺相关病毒（AAV）**作载体送入视网膜。要让这一基因只在特定细胞里” 定点开灯”，必须在基因前连接合适的**调控元件**（图 T1）。2014 年，研究者还在 ChR2 的 132 位和 159 位氨基酸对应位点上构建了多种**突变体**，以提高弱光下的反应能力；2018 年，他们把这些变体分别导入**三敲除失明小鼠**（视杆细胞、视锥细胞与黑视素均缺失）的视网膜内层神经元，用” 视动反应（OMR）” 与” 瞳孔对光收缩” 评价视功能恢复情况（结果见题三）。

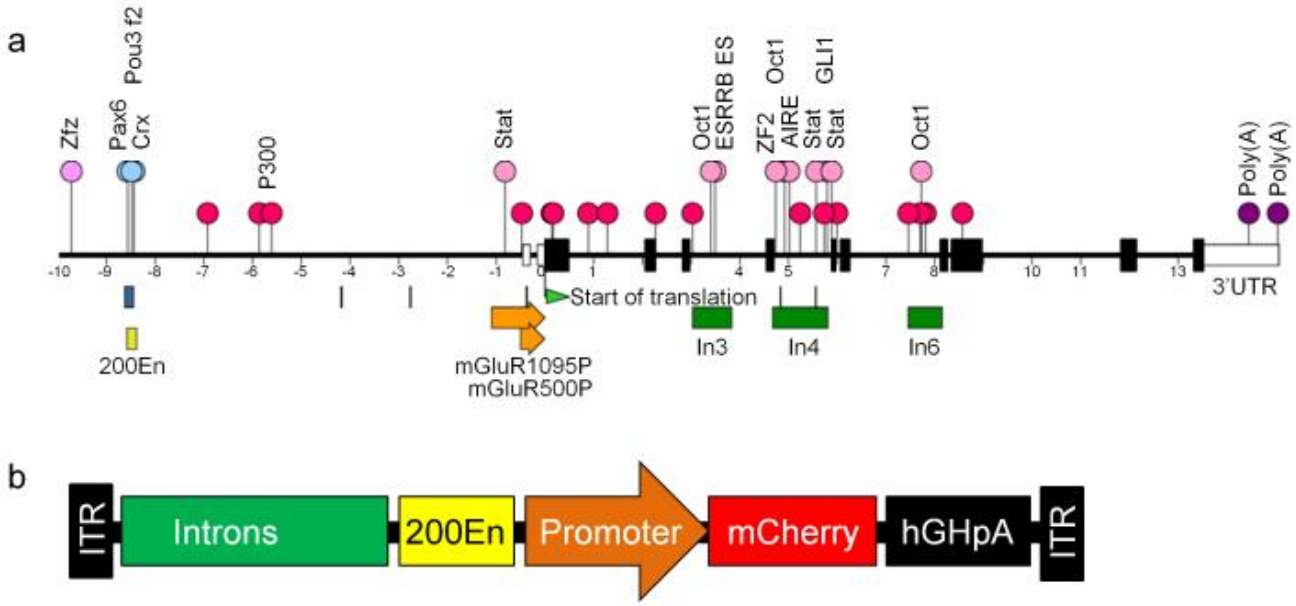
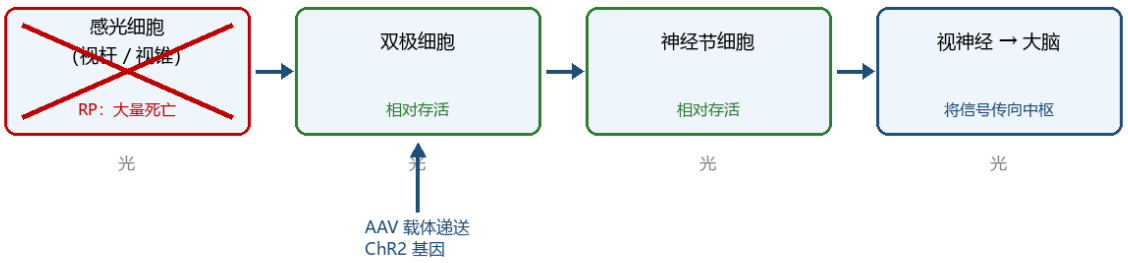


图 1: 图 T1　论文原图（Lu et al., *Gene Therapy*, 2016, Fig. 1）：mGluR6 基因及其上下游序列示意，白框为用于驱动目的基因表达的候选序列。

图P1 视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点



说明：视网膜色素变性（RP）主要损伤感光细胞，内层神经元相对存活；将光敏蛋白基因送入存活的神经元，可使其重新对光产生反应。

图 2: 图 P1　视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点（重绘，用于补足原图未涉及的通路示意）

设问（共 12 分）

1. ［单选］ **（2 分）**在**未导入光敏蛋白的正常**视网膜中，能把光信号转变为电信号的细胞是（　）

A. 双极细胞　B. 感光细胞（视杆与视锥）　C. 神经节细胞　D. 水平细胞

2. ［多选］**（2 分）**关于” 把 ChR2 表达在视网膜内层神经元以恢复视觉”，下列叙述正确的有（　）（错选得 0 分）

A. RP 中感光细胞大量死亡，而双极细胞大多存活
B. ChR2 使表达它的细胞在蓝光照射下发生离子流动，从而产生电位变化
C. 实现该过程需要向细胞内导入外源基因
D. 细胞表达 ChR2 后，视觉信号可不再经过神经节细胞

3. ［编号选填］ **（2 分）**图 T1 中，标注为白色方框的序列位于翻译起点**上游**、且被连接在目的基因前用于驱动其表达。它们最可能属于（　）（填编号）

编码区　调控元件（启动子、增强子）　内含子　终止子

4. ［编号排序］**（2 分）**用编号和箭头（→）表示” 使视网膜双极细胞对蓝光产生反应” 的主要过程顺序：

目的基因转录并翻译出 ChR2 蛋白　构建含 ChR2 基因的重组载体
载体进入视网膜细胞　ChR2 定位到细胞膜上，形成光控离子通道
答：_____

5. ［填空 + 简答］ **（2 分）** 2014 年研究者对 ChR2 基因进行定点突变以提高光敏性。该变异属于_____（填” 基因重组”” 基因突变” 或” 染色体变异”）；

从” **基因突变** → **蛋白质结构** → **功能**” 的角度，说明这种改造为什么能提高细胞对弱光的敏感度：

_____

6. ［简答］ **（2 分）**研究者在啮齿类之后又在**灵长类**视网膜上重复了实验。请说明这样做的意义，并写出该技术走向临床应用仍面临的一个限制。_____

【参考答案与解析】

1. **B**。感光细胞（视杆、视锥）是视网膜中感受光刺激并把光信号转变为电信号的细胞；双极细胞与神经节细胞是其后逐级传递信号的神经元。

2. **ABC**。A、B、C 正确；**D 错**——神经节细胞是视网膜的输出神经元，其轴突构成视神经，信号必须经它上传至中枢，表达 ChR2 只是**绕过死亡的感光细胞**，并未绕过神经节细胞。

3. 。白色方框位于翻译起点上游且为**非编码序列**，其作用是调控下游基因” 在哪里、表达多少”，属于启动子 / 增强子这类调控元件。

4. → → → 。先构建重组载体（ ），导入细胞（ ），基因转录翻译出 ChR2（ ），蛋白定位到膜上形成通道（ ）。

5. **基因突变**；**原理**：定点突变改变了 ChR2 基因的**碱基（对）序列**，使蛋白质中相应位置的**氨基酸被替换**，进而改变蛋白质的**空间结构**，使该离子通道在光照下更易开放（弱光下光电流更大），细胞对弱光的敏感度因而提高。

6. **意义**：灵长类的眼球结构与视网膜细胞组成比啮齿类**更接近人**，在灵长类上验证可检验该策略的可行性与安全性，为临床转化提供更可靠的依据。
   限制（答出一点即可）： 需向人体导入外源基因，存在免疫反应、插入突变等安全性与伦理问题； 光在眼内的穿透与投递受瞳孔、屈光介质限制； 目前恢复的只是光感 / 运动检测，与正常视觉差距很大； 载体长期表达的稳定性与剂量控制尚待解决。

2 题二 · 结构与功能 / 图表分析型

材料

视网膜色素变性（RP）患者的**感光细胞**逐渐死亡，而内层神经元大多存活。为让存活的内层神经元重新对光敏感，研究者把携带 ChR2 基因的 AAV 载体注入小鼠眼内：载体中的 ChR2 基因前连接了与**双极细胞**匹配的调控元件，并可通过改造衣壳提高转导效率。为检验表达是否" 只发生在目标细胞里"，研究者把 ChR2 与红色荧光蛋白 mCherry 融合，随后取视网膜做**荧光标记**：mCherry 显示目的基因的表达位置，PKC 抗体专门标记**视杆双极细胞**（图 T2）。相同的载体也在**灵长类**视网膜上做了验证（图 T3）。

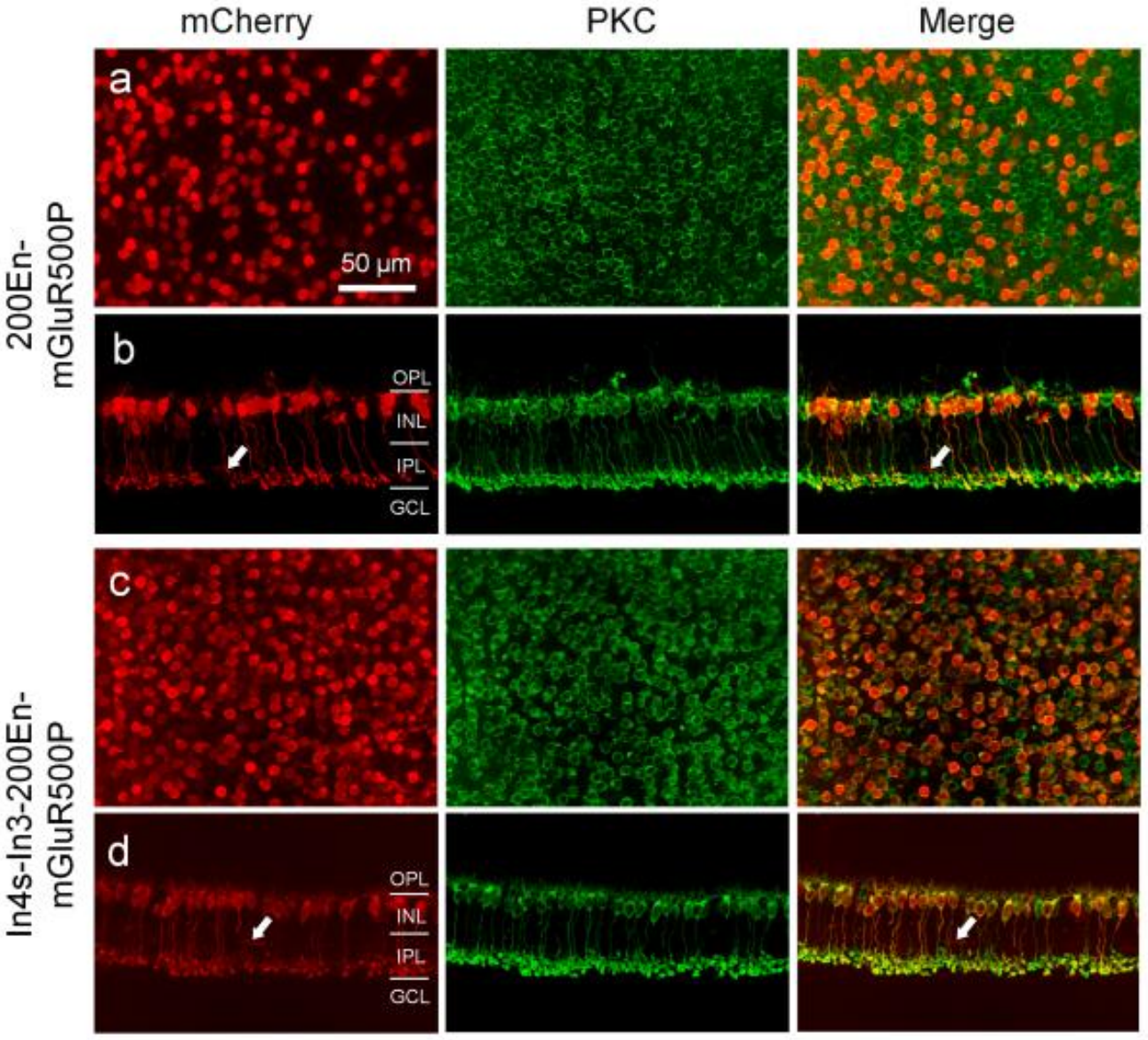


图 3: 图 T2　论文原图（Lu et al., 2016, Fig. 4）：mCherry（红）与视杆双极细胞标记 PKC 的共标结果。

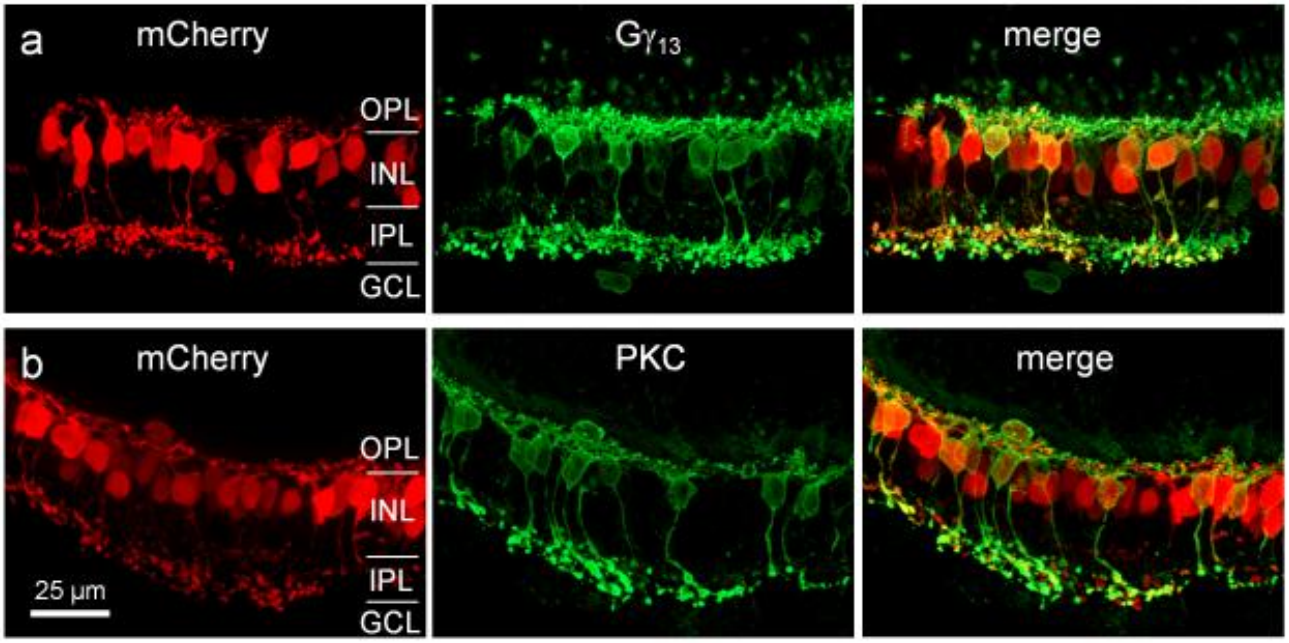


图 4: 图 T3　论文原图（Lu et al., 2016, Fig. 8）：灵长类视网膜（距中央凹 6–8 mm 区域）中 mCherry 与细胞标记的双标结果。

设问（共 10 分）

1. ［单选］ **（2 分）**据图 T2，mCherry 的荧光信号与 PKC 的荧光信号在**同一批细胞**中重叠，说明目的基因主要表达在（　）

   A. 感光细胞　B. 视杆双极细胞　C. 神经节细胞　D. 水平细胞

2. ［多选］ **（2 分）**若把 ChR2 基因导入**感光细胞**，则（　）

   A. 对 RP 患者没有意义，因为这些细胞已经大量死亡
   B. 仍能把光信号经双极细胞上传，从而恢复患者视觉
   C. 该做法不能解决 RP 患者的失明问题
   D. 只有在感光细胞仍然存活时，该做法才可能有效

3. ［编号选填］ **（2 分）**研究者希望目的基因" 只在双极细胞中表达、且表达量足够高"。为此应优先考虑改造（　）（可填多个编号）

   病毒衣壳蛋白　　目的基因的编码序列　　与目的基因连接的启动子与增强子　　荧光标签蛋白

4. ［编号排序］ **（2 分）**用编号和箭头表示**正常**视网膜内光信号的传递顺序：

   双极细胞　　感光细胞　　神经节细胞　答：_____

5. ［填空］**（2 分）**研究者在灵长类视网膜上重复实验，其主要目的是：_____

【参考答案与解析】

1. **B**。mCherry 与 PKC（视杆双极细胞的特异性标记）**共定位**，说明目的基因主要表达在视杆双极细胞中；若答” 在视网膜中表达” 不得分，必须体现共定位判断。

2. **ACD**。B 错：RP 患者感光细胞已大量死亡，把光敏蛋白放在其中无法产生并传递信号；D 对：该思路仅在感光细胞仍存活时才有意义。

3. 。 决定” 在哪种细胞表达、表达多少”（特异性与表达量），（衣壳改造）决定载体进入目标细胞的**转导效率**； 决定” 表达出什么蛋白”， 只是检测标记，二者都不是提高特异性与效率的直接手段。

4. → → 。

5. 灵长类的眼球与视网膜结构**更接近人**，可检验该策略在更接近人的动物中是否可行、是否安全，为临床转化提供依据（答出” 更接近人 / 为临床转化提供依据” 即可）。

3 题三 · 实验设计型（科学探究）

材料

为比较不同 ChR2 变体恢复视功能的效果，研究者把野生型 ChR2（wt）与三种光敏性更高的突变体（L132C、L132C/T159C、L132C/T159S）分别用 rAAV2 载体导入**三敲除失明小鼠**的视网膜内层神经元（另设注射溶剂的对照组），在相同条件下饲养后测定两项指标：**视动反应（OMR）**——小鼠头部随视野中移动条纹产生的跟随运动（装置见图 T4）；**瞳孔对光收缩**——光照引起瞳孔缩小的程度（结果见图 T5）。图 T6 是另一组实验：用阿托品阻断瞳孔收缩后，观察其对 OMR 的影响。

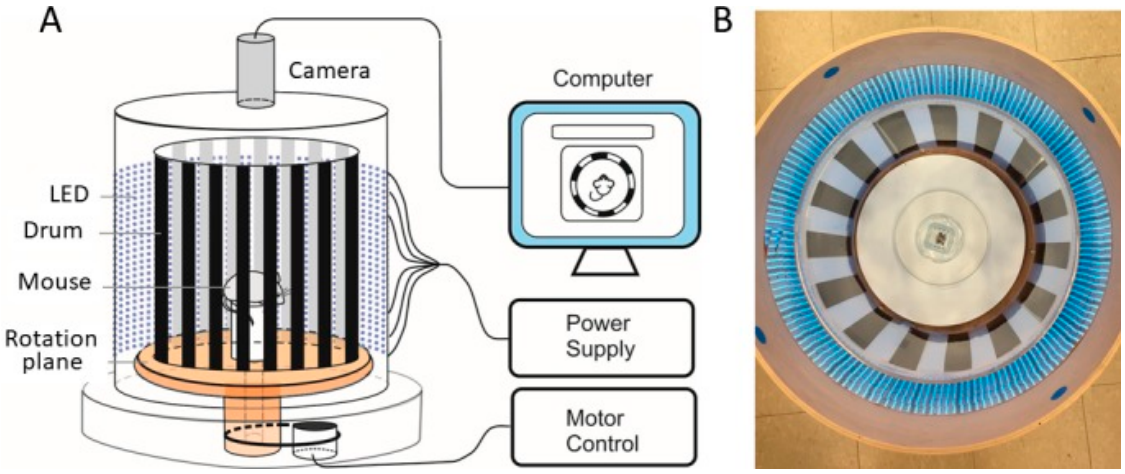


图 5: 图 T4　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 1）：自制视动反应（OMR）装置。

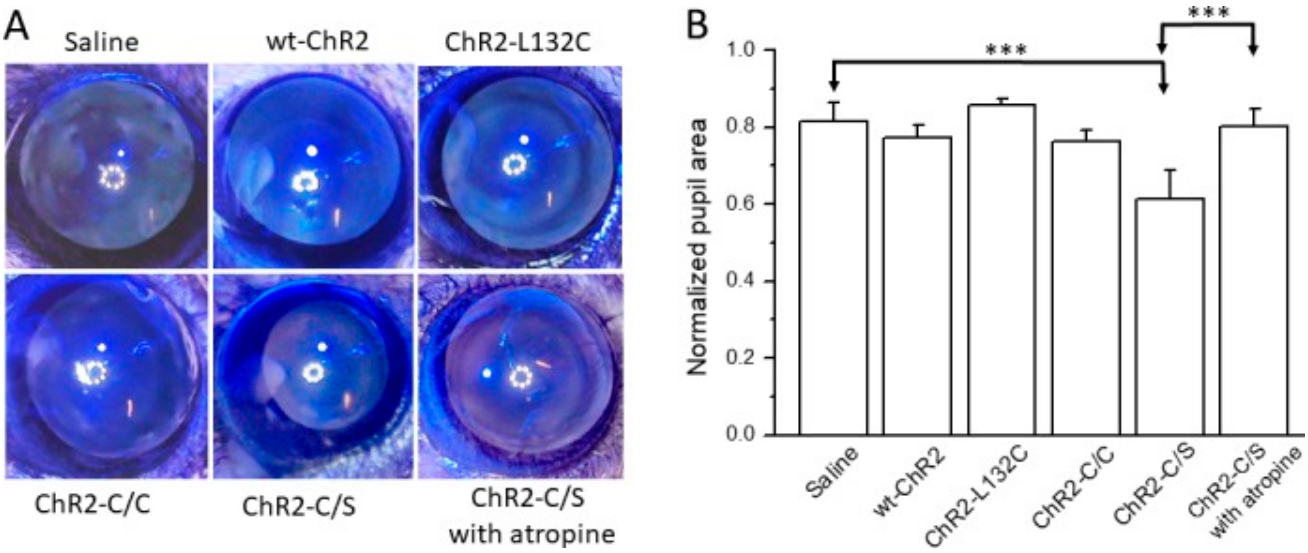


图 6: 图 T5　论文原图（Lu et al., 2018, Fig. 3）：各组小鼠瞳孔对光收缩的比较。

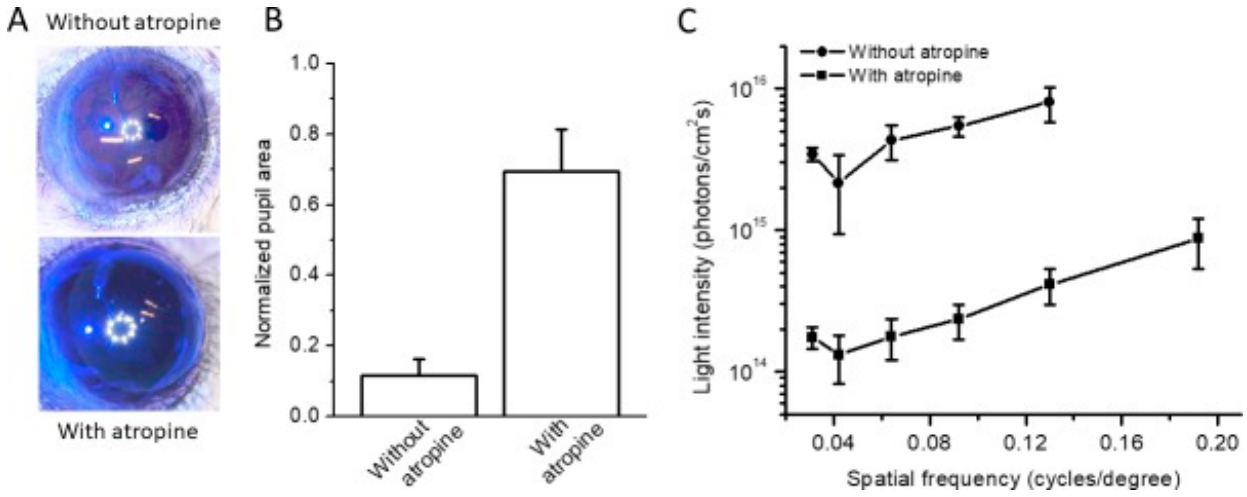


图 7： 图 T6　论文原图（Lu et al., 2018, Fig. 5）：瞳孔收缩对 ChR2 介导光敏性的影响（阿托品阻断）。

设问（共 12 分）

1. ［单选］ **（2 分）**本实验的**自变量**是（　）

   A. 小鼠是否失明　B. 导入的 ChR2 类型（含溶剂对照组）
   C. 光刺激的强度与波长　D. 是否出现 OMR

2. ［多选］ **（2 分）**为使结论可靠，下列应当**在各组保持相同（或适宜）**的有（　）

   A. 小鼠的遗传背景与生理状态　B. 注射的载体体积与浓度
   C. 注射后至测定的饲养时间　D. 光刺激的波长、强度与时长

3. ［编号排序］ **（2 分）**用编号和箭头表示该实验的主要流程：

   随机分组　　注射相应载体或溶剂　　饲养至基因充分表达
   给予相同光刺激并测定 OMR 与瞳孔直径　　比较各组差异　　答：_____

4. ［简答］ **（3 分）**本实验为什么**同时**使用” 视动反应” 与” 瞳孔对光收缩” 两项指标，而不是只测一项？

5. ［简答 • 实验设计］ **（3 分）**有同学指出：瞳孔收缩本身会改变进入眼内的光量，可能干扰 OMR 的测定。请设计一个实验来排除这一干扰（写出处理思路与判断依据）。

【参考答案与解析】

1. **B**。各组唯一的主动差别是” 注射了哪一种 ChR2 变体”，故自变量是导入的 ChR2 类型（含溶剂对照）；光刺激条件是被控制的无关变量，是否出现 OMR 是因变量。

2. **ABCD**。四者均须相同或适宜，才能保证组间差异来自自变量。

3. → → → → 。

4. 两项指标反映**不同通路、不同层次**的视功能，且二者被引出的难易不同：**瞳孔对光收缩**走较短的**脑干反射通路**（视网膜 → 视神经 → 中脑顶盖前区 → 动眼神经 → 瞳孔括约肌）；**OMR** 则需要中枢对**移动视觉图像**进行分辨与整合，更接近" 看得见东西"（2 分）。同时测定可使两项结果**互相印证**；并且正因为二者对光敏性的要求不同（本实验中 OMR 在各组均已恢复，而瞳孔对光收缩只在光敏性最高的变体出现），两指标并用反而能**区分不同变体的效能高低**，比只测一项更有分辨力（1 分）。

5. **思路**：在相同光照条件下，分别在**用阿托品（散瞳药物）使瞳孔不能收缩**与**不作该处理**两种情况下，测定同一批 L132C/T159S 小鼠的 OMR 阈值光强或反应强度，比较两者差异（2 分）。
判断依据：若两种情况下 OMR 阈值**无显著差异**，说明瞳孔收缩对 OMR 测定没有实质影响，原有结论成立；若散瞳后 OMR 明显变差（阈值升高），说明瞳孔收缩确实通过**增加进光量**参与了 OMR 的产生，原有结论需修正（1 分）。*评分要点：能写出" 阻断瞳孔收缩后重复测定并比较" 即得 2 分；提到" 同一批动物自身对照" 或" 人为遮光对照" 可满分。*

4 题四 · 跨学科定量分析型

材料

OMR的测定需要小鼠能分辨视野中移动的条纹。条纹越**密集**（空间频率越高），分辨越困难，所需的最低光强也越高。研究者测定了三种变体小鼠在不同空间频率下引起 OMR 的 **阈值光强**（图 T7）。题三的结果表明：各变体组的 OMR 均能恢复，但只有光敏性最高的 ChR2-L132C/T159S 组出现显著的瞳孔对光收缩。

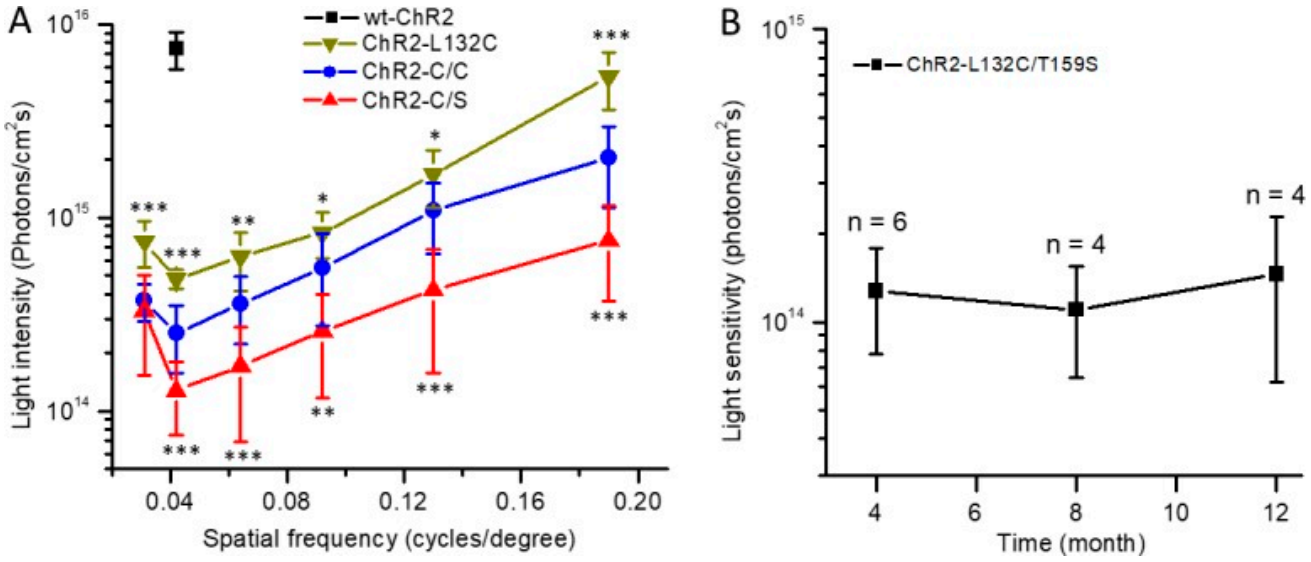


图 8: 图 T7　论文原图（Lu et al., 2018, Fig. 4）：不同 ChR2 变体小鼠的 OMR 阈值光强与空间频率的关系（A 为阈值光强—空间频率曲线）。

设问（共 10 分）

1. ［单选］ **（2 分）**据图 T7，随空间频率（条纹密集程度）升高，引起 OMR 所需的最低光强总体（　）

A. 逐渐升高　B. 逐渐降低　C. 保持不变　D. 先升高后降低

2. ［多选］ **（2 分）**关于” 阈值光强”，下列说法正确的有（　）

A. 同一空间频率下，阈值光强越低，说明该组细胞对光越敏感
B. 可用” 逐级改变光强、取刚好出现 OMR 的最小光强” 来确定阈值
C. 阈值光强与细胞的光敏性无关
D. 阈值光强可作为评价光遗传学工具效能的一项指标

3. ［编号选填］ **（2 分）**结合题三结果推测：在相同空间频率下，阈值光强最低的曲线应来自（　）

ChR2-L132C　　ChR2-L132C/T159C　　ChR2-L132C/T159S

4. [填空]（**2 分**）写出” 阈值光强” 的含义，并说明实验中如何用数据确定它：_____

5. [简答] （**2 分**）从工程（应用）角度说明：为什么” 提高弱光下的光敏性” 对光遗传学疗法的临床应用特别重要？

【参考答案与解析】

1. **A**。条纹越密越难分辨，需要更强的光才能引出 OMR，故阈值光强总体升高（曲线在较高空间频率处增速变缓，趋于饱和）。

2. **ABD**。C 错：阈值光强越低表示在越弱的光下即可产生反应，即光敏性越高，二者直接相关。

3. 。题三已表明 L132C/T159S 的光敏性最高（唯一能引起显著瞳孔收缩），故在相同空间频率下它所需的阈值光强最低。

4. **含义**：在给定空间频率下，能引起**可观测 OMR 的最低光强**（1 分）。
   确定方法：在同一空间频率下由低到高**逐级改变光强**，记录是否出现 OMR，取” 刚好出现稳定 OMR” 的最小光强作为该频率下的阈值（1 分）。

5. 进入眼内的光量本身有限（瞳孔、屈光介质与眼球大小的限制），环境光多为弱光； 患者需要在**日常光环境**下获得有用的视觉信息，若必须依靠强光才有反应，实际使用价值很低； 提高光敏性还可**降低所需刺激光强**，减少强光对视网膜的潜在损伤（答出两点即可，每点 1 分）。

A 附录 A　论文原图清单（22 张）

位于 `00 - Personal/Resources/Downloads/原图-光遗传学视觉恢复/`。**加粗**者为本卷已使用。

文件	图注要点（据 PMC 原图注整理）
Lu2016-Fig01	mGluR6 基因 25 kb 序列示意（翻译起点上游 10 kb + 内含子序列），白框为非编码候选调控序列——**题一（3）使用**
Lu2016-Fig02	视网膜铺片荧光图像（分别聚焦内核层与神经节细胞层）+ 垂直切片
Lu2016-Fig03	携带 In4s-In3-200En-mGluR500P 启动子的载体在两种衣壳变体下的铺片图像
Lu2016-Fig04	mCherry 与视杆双极细胞标记 PKC 的共标——**题二（1）使用**
Lu2016-Fig05	同上的共标与三重标记结果
Lu2016-Fig06	两种衣壳变体下 mCherry 的铺片表达 + 局部放大
Lu2016-Fig07	mCherry、Gγ13、PKC 三重免疫标记
Lu2016-Fig08	灵长类视网膜（距中央凹 6–8 mm）的双标结果——**题二（5）使用**
Lu2018-Fig01	自制 OMR 装置（侧视示意 + 俯视照片）——**题三使用**
Lu2018-Fig02	三敲除小鼠视网膜中 ChR2s-GFP 的长期稳定表达
Lu2018-Fig03	各变体小鼠瞳孔对光收缩的比较——**题三使用**
Lu2018-Fig04	OMR 阈值光强—空间频率关系——**题四使用**
Lu2018-Fig05	阿托品阻断瞳孔收缩对 OMR 光敏性的影响——**题三（5）干扰排除的依据**
Pan2014-Fig01–09	132 / 159 位点 ChR2 突变体的构建与功能鉴定（HEK 细胞与小鼠视网膜神经节细胞光电流记录）——**题一（5）的素材**

B 附录 B　重绘图（备选配图）

图P2　载体的调控元件决定目的基因的细胞特异性表达

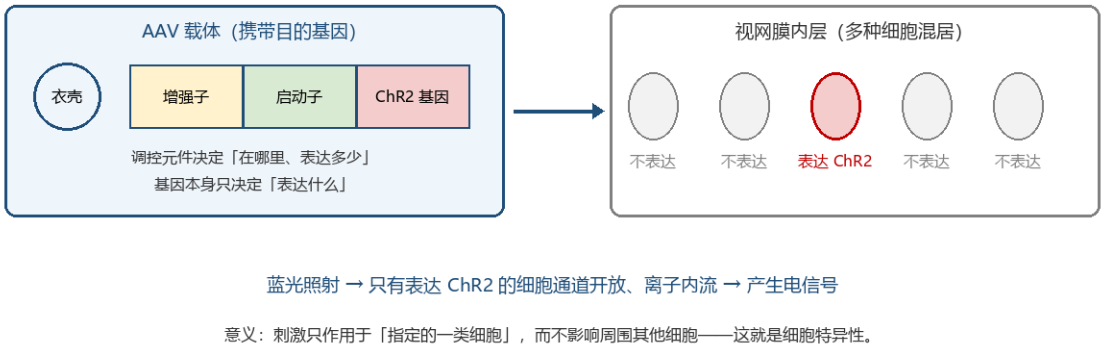


图 9: 图 P2　重绘：载体的调控元件决定目的基因的细胞特异性表达（可替换题一图 T1 作入门版）

图P3　不同 ChR2 变体恢复视觉功能的定性对照

组别（失明小鼠）	视动反应 OMR	瞳孔对光收缩
未注射病毒（对照）	未恢复	不明显
wt-ChR2	恢复	不明显
ChR2-L132C	恢复	不明显
ChR2-C/C（L132C/T159C）	恢复	不明显
ChR2-C/S（L132C/T159S）	恢复	显著

说明：本表按论文结果「定性」整理（非原始数据）：各变体组均能恢复 OMR；而瞳孔对光收缩只在光敏性最高的 ChR2-L132C/T159S 组达到显著水平。

图 10: 图 P3　重绘：不同 ChR2 变体恢复视功能的定性对照（非原始数据；可替换题三图 T5 作速览版）

C 附录 C　命题质量自检

1. **题型对齐：**单选 4、多选 4、编号选填 3、编号排序 3、填空 3、简答/设计 4，客观题占比约 64%，与上海卷” 单选、多选、编号选填、填空、简答” 的题型结构一致。
2. **以原图为主：**题干与据图题共使用 7 张论文原图（整栏宽度），重绘图仅 1 张（补足通路示意），其余重绘图移入附录 B 备选。
3. **情境真实、不超纲：**材料与结果均来自三篇开放获取论文；考点限于物质跨膜运输、基因工程、基因突变、神经调节、反射与实验设计。
4. **设问递进：**每道大题按识记 → 图表分析 → 机制推理 → 方案设计排列，与官方” 由浅入深、层层递进” 的表述对应。

5. **答案与评分可操作**：客观题给出唯一答案并标注多选评分规则；简答题逐条列出给分点；开放题注明”言之成理即可”。

6. **已知局限**：题四（1）（3）的曲线判读以论文原图为准；本命题由程序化方式生成配图与排版，图形细节请在使用前目视复核。